

TP3

Accès à MySQL en Python

Préambule

- Pour accéder à MySQL depuis Python, il est nécessaire d'installer le package `pymysql`

```
pip install pymysql
```

- Pour la connexion à la base de donnée à partir d'un programme python, la portion de code est la suivante :

```
# Importation du module de connexion à la base de données
import pymysql
import csv

# Connexion sur un compte étudiant
db = pymysql.connect(host="146.59.198.88",
                    port=3300,
                    user="camus",
                    password="Rcamus25",
                    db="camus")

cursor = db.cursor()
print("Si pas de message d'erreur, connexion OK")
```

Exercice - Connexion à la base de données Centre de Loisirs

Sous MySQL , télécharger le fichier **centreLoisirs.sql** disponible sous Moodle dans la base MySQL (interface sous un navigateur web) à l'adresse suivante :

<https://vps-stainfo.agrocampus-ouest.fr/tpsgbd/>

Vérifiez que tout s'est passé sans problème, que les tables existent et qu'elles sont remplies.

- Q1 : Connectez vous à la base de données du centre de loisirs et effectuez les requêtes suivantes en python. Affichez le résultat par votre programme.
 - R1 : Afficher dans votre programme python, la liste des enfants et pour chacun d'eux les noms et prénoms de ses parents (père, mère ou les deux)
 - R2 : Demandez à l'utilisateur de saisir le prénom d'un enfant et indiquez si oui ou non cet ou ces enfants sont allergiques
 - R3 : Compter le nombre d'enfants par groupe afficher ces informations
 - R4 : Saisir le nom d'un animateur et donner le nom de tous les enfants qu'il a pu encadrer et à quelle période
- Q2 : Insérer un enfant avec toutes ses informations dans la base de données et l'affecter à un groupe.
- Q3 : Télécharger le fichier **medecins.csv** sur votre ordinateur qui contient une liste de médecins qu'il faut rajouter dans la table **Medecins** de la base de données du centre de loisirs.
- Q4 : Créer une nouvelle table dans votre base de donnée centre de loisirs qui est la suivante :

```
CREATE TABLE musicien (  
    idMusicien INT AUTO_INCREMENT,  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    PRIMARY KEY(idMusicien)
```

Vérifier sur l'interface PhpMyAdmin que cette table existe bien

Q5 : Supprimer cette table en python et vérifier qu'elle n'existe plus.